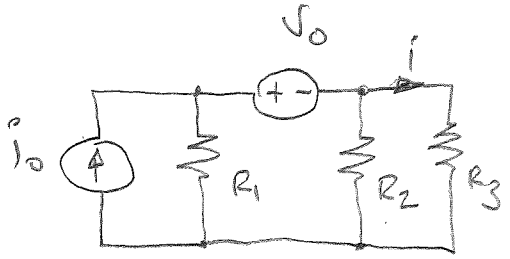
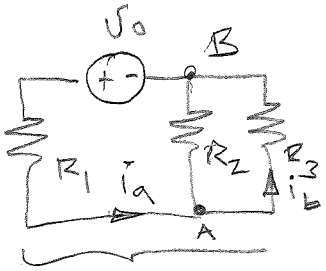
TENTA-EXEMPEL (28/12/21)



$i_0 = 0.12\,A$
$V_0 = 4\,V$
$R_1 = 200\,\Omega$
$R_2 = 300\,\Omega$
$R_3 = 400$

BERÄKNA STRÖMMEN i MED SUPERPOSITIONSPRINCIPEN

LÖSNING: NOLLA (TA BORT) STRÖMKÄLLAN, DÅ FÅS



TOT. RESISTANS ÄR

$$R_{EKV} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 200 + \frac{300 \cdot 400}{300+400} =$$

$$= 371.43\,\Omega$$

STRÖMMEN i_a BLIR

$$i_a = \frac{V_0}{R_{EKV}} = \frac{4}{371.43} = 0.0107\,A$$

SPÄNNINGEN I NOD A RELATIVT NOD B BLIR

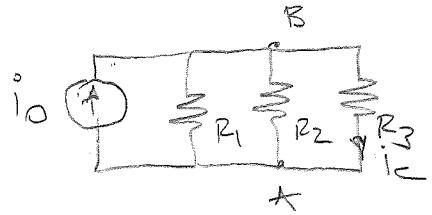
$$V_A = i_a \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 0.0107 \cdot \frac{300 \cdot 400}{300+400} \simeq$$

$$\simeq 1.83\,V$$

och STRÖMMEN i_b

$$i_b = \frac{V_A}{R_3} = \frac{1.83}{400} \simeq 4.59\,mA$$

NOLLA (KORTSLUT) SPÄNNINGSKÄLLAN SÅ FÅS



SPÄNNINGEN MELLAN NODERNA B OCH A BLIR

$$V_B' = i_0 R_{EKV}' \quad \text{DÄR} \quad R_{EKV}' = \left[\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right]^{-1}$$

$$= 92.31\ \Omega$$

$$\Rightarrow V_B' = 0.12 \cdot 92.31 \simeq 11.08 \text{ VOLT}$$

OCH STRÖMMEN $i_C = \frac{V_B'}{R_3} = \frac{11.08}{400} \simeq 0.0277\ A$

SUPERPONERA LÖSNINGARNA, NOTERA ATT STRÖMMARNA i_b OCH i_C HAR OLIKA RIKTNING

$$i = i_C - i_b \simeq 0.0277 - 0.0046 =$$

$$= 0.0231\ A$$

SVAR: STRÖMMEN I BUR

$i \simeq 23.1$ MA